

# NigerTax Pro

Feuille de route technique détaillée

De prototype statique à plateforme SaaS de conformité fiscale

---

Ce document détaille, phase par phase, le travail technique, les livrables, les compétences nécessaires et les risques associés au développement de NigerTax Pro — depuis la validation de l'idée jusqu'aux partenariats institutionnels.

# PHASE 0 — Validation & cadrage

Durée estimée : 2 à 4 semaines | Équipe : Fondateur + consultant fiscal

## Objectif

Vérifier que le problème est réel, que les segments cibles paieront, et sécuriser la conformité légale des calculs avant d'écrire une ligne de code de production.

## Travail à réaliser

- Entretiens qualitatifs avec 10 à 15 PME (commerçants, prestataires de services) sur leurs pratiques actuelles de déclaration et leurs points de friction.
- Entretiens avec 5 cabinets comptables pour évaluer l'intérêt d'un outil multi-clients et comprendre leur mode de facturation actuel.
- Cartographie précise des impôts concernés (TVA, ISB, impôt synthétique) : seuils, taux, périodicité des déclarations, pénalités de retard.
- Revue juridique avec un expert-comptable ou fiscaliste local des formules de calcul.
- Étude de la réglementation sur la protection des données financières applicable (cadre national et/ou UEMOA).
- Définition du persona prioritaire pour le MVP (PME seule vs cabinet) — décision qui conditionne l'architecture des données dès la Phase 1.

## Livrables

- Document de spécification fonctionnelle validé par un fiscaliste.
- Tableau des taux et seuils fiscaux sourcé et daté.
- Décision go/no-go argumentée sur le segment cible prioritaire.

## Risques

Construire un moteur de calcul avant validation juridique expose à devoir tout refaire. Ne pas passer cette phase, même rapidement, est le raccourci le plus coûteux du projet.

# PHASE 1 — MVP technique

Durée estimée : 6 à 8 semaines | Équipe : 1 dev backend + 1 dev frontend

## Objectif

Sortir une première version utilisable par une PME seule : calcul fiscal fiable, compte utilisateur, historique persistant en base de données.

## Travail technique détaillé

- **Setup infrastructure** : repository monorepo (frontend Next.js + backend NestJS/FastAPI), configuration Docker, pipeline CI/CD basique (lint, tests, build automatique).
- **Base de données** : schéma PostgreSQL — tables utilisateurs, entreprises, déclarations, taux fiscaux versionnés (jamais de valeur codée en dur dans le code applicatif).
- **Authentification** : inscription/connexion par email + mot de passe, JWT avec refresh token, hashage bcrypt/argon2.
- **Moteur de calcul fiscal** : module serveur isolé et testé unitairement pour TVA, ISB, impôt synthétique — avec suite de tests couvrant les cas limites (seuils de régime, CA nul, etc.).
- **API REST** : endpoints déclarations (CRUD), calcul, profil entreprise.
- **Frontend** : reprise des écrans existants (dashboard, déclaration, simulation) branchés sur l'API réelle au lieu du JavaScript client actuel.
- **Tests** : tests unitaires sur le moteur fiscal (priorité absolue), tests d'intégration API.

## Livrables

- Application déployée sur un environnement de staging.
- Moteur de calcul fiscal avec couverture de tests documentée.
- Documentation technique de l'API (OpenAPI/Swagger).

## Critères de succès

Une PME peut créer un compte, saisir son CA, obtenir un calcul correct et le retrouver après reconnexion — sans aucune donnée stockée uniquement côté navigateur.

## PHASE 2 — Paiement & conformité

Durée estimée : 4 à 6 semaines | Équipe : 1 dev backend + 1 dev frontend

### Objectif

Fermer la boucle de valeur : permettre à l'utilisateur de payer réellement son impôt depuis l'application et de prouver sa conformité.

### Travail technique détaillé

- **Intégration agrégateur de paiement** (CinetPay, PayDunya ou Kkiapay) : Mobile Money (Airtel Money, Moov Money) et carte bancaire, avec couche d'abstraction pour ne pas dépendre d'un seul prestataire.
- **Webhooks de confirmation** : traitement asynchrone des retours de paiement (file Redis), gestion des cas d'échec et de timeout.
- **Génération de reçus PDF** : template officiel avec numéro de référence, horodatage, montant, entreprise, type de taxe.
- **Système de rappels** : job planifié (cron) qui vérifie les échéances à venir et déclenche des notifications email, puis SMS via un agrégateur régional.
- **Export comptable** : génération CSV/Excel de l'historique des déclarations et paiements.
- **Durcissement sécurité** : chiffrement des données sensibles au repos, journalisation des accès, revue des permissions API.

### Livrables

- Paiement Mobile Money fonctionnel de bout en bout en environnement de test du prestataire.
- Reçus PDF téléchargeables et archivés.
- Premier envoi de rappel SMS automatisé validé.

### Risques

Les intégrations Mobile Money impliquent souvent des délais d'homologation avec les opérateurs télécom — à lancer en parallèle du développement, pas après.

# PHASE 3 — Mode cabinet comptable

Durée estimée : 6 à 8 semaines | Équipe : 2 devs + 1 designer UX (partiel)

## Objectif

Ouvrir le segment le plus rentable : les cabinets comptables gérant plusieurs clients depuis un compte unique.

## Travail technique détaillé

- **Modèle de données multi-tenant** : refonte du schéma pour rattacher plusieurs entreprises clientes à un compte cabinet, avec isolation stricte des données entre cabinets.
- **Gestion des rôles et permissions** : rôles admin cabinet, collaborateur, client final en lecture seule — contrôle d'accès au niveau API (pas seulement à l'affichage).
- **Tableau de bord consolidé** : vue d'ensemble des échéances et statuts de conformité de tous les clients d'un cabinet.
- **Marque blanche basique** : personnalisation logo et couleurs par cabinet.
- **Facturation interne** : logique d'abonnement au nombre de clients gérés, intégrée au système de paiement de la Phase 2.
- **Tests de charge légers** : vérifier que la consolidation multi-clients reste performante avec un volume réaliste de données.

## Livrables

- Un cabinet pilote opérationnel avec au moins 5 clients réels rattachés.
- Documentation du modèle de permissions.

## PHASE 4 — Scale & mobile

Durée estimée : Continu, par cycles de 4 semaines | Équipe : Équipe complète

### Objectif

Rendre l'application fiable en conditions réelles de connectivité et prête à absorber une croissance d'utilisateurs.

### Travail technique détaillé

- **PWA offline-first** : mise en cache des données de session, file de synchronisation des actions effectuées hors ligne (Service Worker + IndexedDB côté client).
- **API publique** : endpoints documentés et clés API pour intégrations tierces (autres logiciels de comptabilité, banques).
- **Observabilité** : mise en place de Sentry pour les erreurs, logs structurés, tableaux de bord de métriques (temps de réponse, taux d'échec de paiement).
- **Plan de sauvegarde et reprise après sinistre** : sauvegardes automatiques PostgreSQL, procédure de restauration testée.
- **Tests de charge** : simulation de pics d'usage autour des dates limites de déclaration (le trafic sera très concentré en fin de période fiscale).
- **Application mobile native** — à lancer seulement si la traction utilisateur le justifie (React Native, réutilisation de la logique métier existante).

### Note d'arbitrage

Cette phase n'a pas de fin fixe : elle correspond au rythme normal d'un produit qui grandit. Prioriser les investissements selon les métriques réelles d'usage plutôt que selon un calendrier figé à l'avance.

## PHASE 5 — Partenariats institutionnels

Durée estimée : Variable — dépend de tiers externes | Équipe : Fondateur + BD + juridique

### Objectif

Transformer NigerTax Pro en canal reconnu, voire officiel, d'interaction avec l'administration fiscale — le levier de croissance et de crédibilité le plus fort.

### Travail à mener

- Prise de contact avec la Direction Générale des Impôts pour explorer une interopérabilité ou une reconnaissance du canal de télédéclaration.
- Étude des exigences de certification ou d'agrément si un cadre légal existe pour les prestataires de télédéclaration.
- Structuration d'accords de partenariat avec des ordres professionnels de comptables.
- Mise en conformité renforcée (audits de sécurité externes) si un partenariat institutionnel l'exige.

### Point d'attention

Cette phase dépend de calendriers administratifs hors du contrôle de l'équipe produit. Elle doit être engagée tôt en parallèle des phases précédentes plutôt qu'attendue, car les délais de négociation institutionnelle sont longs.

---

*Document de cadrage technique — à faire évoluer au fil des retours terrain et des contraintes réglementaires confirmées.*